UTS BASIS DATA

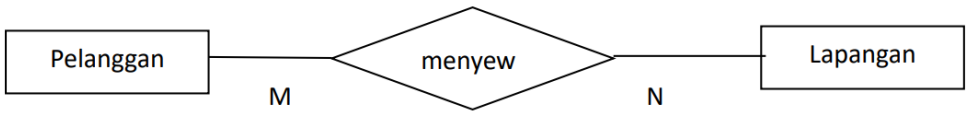
Nama : Bagas Seto Satrio

NIM : 123260212

Soal no genap

Soal 2

Seorang mahasiswa mengusulkan rancangan:



Apakah rancangan tersebut dapat langsung dikonversi menjadi tabel relasional?
Jika tidak:

1. Jelaskan permasalahannya.
2. Tentukan solusi yang tepat.
3. Gambarkan hasil transformasinya menjadi model relasional.

Jawab :

1) Apakah dapat langsung dikonversi menjadi tabel relasional? Tidak.

   Permasalahan :

   a) Jika Foreign Key (FK) ditaruh di PELANGGAN, satu pelanggan hanya bisa menyimpan satu lapangan.

   b) Jika FK ditaruh di LAPANGAN, satu lapangan hanya bisa menyimpan satu pelanggan.

   c) Atribut (tanggal, jam mulai, jam selesai) tidak punya tempat yang tepat.

2) Solusi :

   Pecah relationship M:N menjadi entitas asosiatif (tabel penghubung) PENYEWAAN, sehingga menjadi dua relationship 1:N:

   a) PELANGGAN 1 : N PENYEWAAN

   b) LAPANGAN 1 : N PENYEWAAN

3) Gambar hasil tranformasi





Soal 4 Bobot 20

Berdasarkan kasus tersebut, buatlah skema relasional untuk:

- PELANGGAN
- OLAHRAGA
- LAPANGAN
- PENYEWAAN
- PEMBAYARAN

Tentukan:

- Primary Key
- Foreign Key
- Composite Key jika diperlukan

Jawab :

Tabel	Atribut	Primary Key	Foreign Key
PELANGGAN	ID_Pelanggan, Nama, No_Telp	ID_Pelanggan	–
OLAHRAGA	ID_Olahraga, Nama_Olahraga	ID_Olahraga	–
LAPANGAN	ID_Lapangan, Nama_Lapangan, ID_Olahraga, Tarif	ID_Lapangan	ID_Olahraga
PENYEWAAN	ID_Sewa, ID_Pelanggan, ID_Lapangan, Tanggal, Jam_Mulai, Jam_Selesai	ID_Sewa	ID_Pelanggan ID_Lapangan
PEMBAYARAN	ID_Pembayaran, ID_Sewa, Tanggal_Bayar, Jumlah, Status	ID_Pembayaran	ID_Sewa

Composite key tidak wajib karena setiap tabel sudah memiliki PK tunggal

Hubungan	Kardinalitas	Penjelasan
OLAHRAGA → LAPANGAN	1 : N	Satu olahraga memiliki banyak lapangan, tetapi satu lapangan hanya untuk satu olahraga. FK berada di LAPANGAN.
PELANGGAN → PENYEWAAN	1 : N	Satu pelanggan dapat melakukan banyak penyewaan.
LAPANGAN → PENYEWAAN	1 : N	Satu lapangan dapat disewa berkali-kali pada waktu yang berbeda.

Hubungan	Kardinalitas	Penjelasan
PENYEWAAN → PEMBAYARAN	1 : N (opsional)	Satu penyewaan dibayar lewat satu atau lebih pembayaran (mis. DP dan pelunasan). Pada data contoh tampak 1:1, dan S005 belum memiliki pembayaran.

Soal 6 Bobot 20

Tulis ekspresi Aljabar Relasional untuk : Menampilkan nama pelanggan yang melakukan penyewaan pada tanggal **2026-10-02**.
Jelaskan mengapa diperlukan **JOIN**.

Jawab :

$$\pi_{\text{Nama}}\left(\sigma_{\text{Tanggal}='2026-10-02'}(\text{PELANGGAN} \bowtie \text{PENYEWAAN})\right)$$

Hasil akhir

No	Nama
1	Andi
2	Budi

Mengapa diPerlukan JOIN?

Informasi yang dibutuhkan tersimpan di dua relasi berbeda. Atribut **Nama** ada di PELANGGAN, sedangkan **Tanggal** ada di PENYEWAAN. Keduanya hanya terhubung melalui FK **ID_Pelanggan**. Tanpa JOIN, kita tidak dapat mengetahui nama pelanggan mana yang memiliki penyewaan pada tanggal tersebut.

Soal 8 Bobot 20

Tulis ekspresi Aljabar Relasional untuk: Menampilkan nama pelanggan beserta nama lapangan yang disewa.
Relasi yang diperlukan lebih dari dua tabel.

Jawab :

$$\pi_{\text{Nama, Nama_Lapangan}}(\text{PELANGGAN} \bowtie \text{PENYEWAAN} \bowtie \text{LAPANGAN})$$

Nama	Nama_Lapangan
Andi	Futsal A

Nama	Nama_Lapangan
Andi	Badminton A
Budi	Futsal A
Citra	Basket A
Deni	Badminton A

Soal 10 bobot 20

Pengelola menyediakan tiga jenis olahraga:

- Futsal
- Badminton
- Basket

Misalkan ketiganya dianggap sebagai **olahraga yang wajib pernah dicoba** oleh pelanggan dalam sebuah program promosi.

a. Tuliskan ekspresi Aljabar Relasional untuk mendapatkan: **Pelanggan yang pernah menyewa lapangan dari semua jenis olahraga tersebut.**
b. Operasi apa yang paling tepat digunakan?
c. Jelaskan alasan penggunaan operasi tersebut.

Jawab :

a) $\pi_{\text{ID_Pelanggan, ID_Olahraga}}(\text{PENYEWAAN} \bowtie \text{LAPANGAN}) \div \pi_{\text{ID_Olahraga}}(\text{OLAHRAGA})$

b) Operasi yang Paling Tepat Digunakan : Operasi Pembagian (Division / ÷).

c) Alasan :

- Kebutuhannya berbentuk "untuk semua"
  pelanggan yang menyewa lapangan dari setiap jenis olahraga.
- Operand kiri adalah pasangan (pelanggan, olahraga) yang pernah terjadi. Operand kanan adalah himpunan semua olahraga yang disyaratkan (O01, O02, O03).
- Division hanya mengembalikan pelanggan yang pasangannya mencakup seluruh olahraga di operand kanan.
- Selection atau join biasa hanya menjawab "pernah menyewa salah satu", bukan "semua".